Universität Bonn

Mitschrift zur Vorlesung

Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie

gehalten von

Prof. Dr. Anton Bovier

geTEXed von

Daniel Emse

Winter 2024/25

Anmerkungen und Korrekturen

Falls du Anmerkungen/Korrekturen hast, melde dich bei mir (`daniel.emse@uni-bonn.de`).

Inhaltsverzeichnis

Vorlesung **1**

2 Wahrscheinlichkeit **2**
2.1 Messräume und Maße 2
2.1.1 σ-Algebren 2
2.1.2 Wahrscheinlichkeitsmaße 3
2.1.3 Die Borel'sche σ-Algebra 4
2.1.4 Der Satz von Carathéodory 5

Anhang **A**

Liste der Definitionen **B**

Liste der Aussagen **C**

Index **D**

Vorlesung

Kapitel 2

Wahrscheinlichkeit

[08.10.2024, Vorlesung 1]

Wir nehmen im Allgemeinen immer an, dass Ω eine *nichtleere* Menge ist. Dies stellen wir uns vor als Menge der möglichen Ausgänge eines Zufallsexperiments vor.

2.1 Messräume und Maße

2.1.1 σ-Algebren

Definition 2.1: Mengenalgebra

Sei Ω eine Menge und $\mathcal{A}$ eine Menge von Teilmengen („Mengensystem“) von Ω. Man stattet $\mathcal{A}$ mit der Operation „$\cup$“ (*Vereinigung*) und mit der *Komplementbildung* A^c aus, definiert durch $\Omega \setminus A$. Falls $\mathcal{A}$ die leere Menge $\emptyset$ enthält, und für $A, B \in \mathcal{A}$ auch $A \cup B \in \mathcal{A}$ und $A^c \in \mathcal{A}$ ist, heißt A *(Mengen-)Algebra*.

Aus Vereinigung und Komplementbildung kann man auch den Durchschnitt von Mengen konstruieren als $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c$. Somit ist eine Mengenalgebra auch unter Durchschnittsbildung abgeschlossen.

Bemerkung. Im Sinne der Aussagenlogik assoziiert man Komplementbildung oft mit der *Negation*, Vereinigung mit *oder* und Durchschnitt mit *und*.

Definition 2.2: σ-Algebra

Sei $\emptyset \neq \Omega$ eine beliebige Menge und sei $\mathcal{F}$ eine Menge von Teilmengen von Ω mit der Eigenschaft, dass

(*i*) $\Omega \in \mathcal{F}$,

(*ii*) $A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$,

(*iii*) $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$.

Dann heißt $\mathcal{F}$ eine σ-Algebra, und das Paar $(\Omega, \mathcal{F})$ heißt *Messraum*.

Bemerkung. Aus (*i*) und (*ii*) folgt, dass $\emptyset \in \mathcal{F}$. Die Forderung (*iii*) impliziert auch, dass endliche Vereinigungen von Elementen aus $\mathcal{F}$ in $\mathcal{F}$ enthalten sind. Formal reicht es, mit unendlich vielen leeren Mengen zu vereinigen.

Mit Forderung (*iii*) können wir auch Aussagen über Grenzwerte treffen. Dies werden wir später auch tun. Wird spaßig.

Üblicherweise geht man bei der Beschreibung einer σ-Algebra so vor, dass man eine gewisse Menge von Teilmengen, die man in der σ-Algebra haben möchte, vorgibt, und diese dann zu einer σ-Algebra ergänzt, indem man alle gemäß der Definition nötigen Mengen dazufügt.

Definition 2.3: erzeugte σ-Algebra

Sei $\mathcal{E}$ eine Menge von Teilmengen von Ω. Die kleinste σ-Algebra, die $\mathcal{E}$ enthält, heißt die *von $\mathcal{E}$ erzeugte* σ-Algebra.

Die Existenz einer kleinsten σ-Algebra folgt aus der Tatsache, dass der Durchschnitt von σ-Algebren, die ein Mengensystem $\mathcal{E}$ enthalten, wieder eine σ-Algebra ist. Damit kann man die kleinste σ-Algebra als den Durchschnitt aller solcher σ-Algebren charakterisieren. Wir bezeichnen diese oft mit $\sigma(\mathcal{E})$. Für eine gegebene σ-Algebra $\mathcal{F}$ heißt eine Menge von Mengen $\mathcal{E}$ *Erzeuger* von $\mathcal{F}$, wenn $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{F}$.

Wenn Ω endlich ist, ist es recht einfach, alle σ-Algebren (die dann auch einfach Algebren sind) anzugeben:

Lemma 2.4: Partition endlicher σ-Algebra

Sei $(\Omega, \mathcal{F})$ ein Messraum und Ω endlich. Dann enthält $\mathcal{F}$ eine eindeutige, minimale (kleinstmöglichste Anzahl von Elementen) Partition, $\Pi = (\pi_1, \dots, \pi_n)$, von Ω mit folgenden Eigenschaften:

(*i*) $\bigcup_{i=1}^n \pi_i = \Omega$,

(*ii*) *Für alle $B \in \mathcal{F}$ und alle $k = 1, \dots, n$ gilt $B \cap \pi_k \in \{\emptyset, \pi_k\}$. Insbesondere gilt für alle $i \neq j$, dass $\pi_i \cap \pi_j = \emptyset$.*

Insbesondere ist $\sigma(\Pi) = \mathcal{F}$.

Beweis. Übungsaufgabe. □

Im Allgemeinen ist es viel schwieriger, eine σ-Algebra zu schreiben. Das ist auch schon bei $\Omega = \mathbb{R}$ der Fall. Wir werden aber sehen, dass es im Allgemeinen auch nicht wirklich notwendig ist, diese auch *explizit* anzugeben.

2.1.2 Wahrscheinlichkeitsmaße

σ-Algebren bzw. Messräume sind die richtigen Objekte, um auf ihnen Maße zu definieren. Auch hier gibt es im Allgemeinen eine Komplikation gegenüber dem Fall endlicher Mengen.

Definition 2.5: Wahrscheinlichkeitsmaß, -raum

Sei $(\Omega, \mathcal{F})$ ein Messraum und sei $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to [0, 1]$ eine Abbildung mit folgenden Eigenschaften:

(*i*) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$,

(*ii*) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$,

(*iii*) Falls die Mengen $(A_i)_{i\in\mathbb{N}} \in \mathcal{F}$ paarweise disjunkt sind, dann gilt

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\right) = \sum_{i\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_i). \tag{2.1}$$

Dann heißt $\mathbb{P}$ *Wahrscheinlichkeitsmaß* und das Tripel $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ *Wahrscheinlichkeitsraum*.

Bemerkung. In der Wahrscheinlichkeitstheorie benutzen wir die Konvention $\sum_{n=k}^{\infty} 0 = 0$, da sonst nicht notwendigerweise $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ folgt.

Bemerkung. Man verwendet die Bezeichnungen *Wahrscheinlichkeitsmaß*, *Wahrscheinlichkeitsverteilung* oder auch einfach *Verteilung* synonym. Die ebenfalls synonyme Bezeichnung *Wahrscheinlichkeitsgesetz* ist eher veraltet, aber im Englischen sind *probability law* bzw. *law* sowie im Französischen *loi de probabilités* bzw. *loi* noch geläufig.

Wir definieren für den späteren Gebrauch noch eine Verallgemeinerung des Maßbegriffes:

Definition 2.6: Maß

Eine Abbildung $\mu : \mathcal{F} \to [0, \infty]$, die alle Eigenschaften aus Definition 2.5 außer $\mu(\Omega) = 1$ erfüllt, heißt *Maß* auf $(\Omega, \mathcal{F})$.
Falls $\mu(\Omega) < \infty$, heißt es *endliches Maß*.
Ein Maß heißt σ-*endlich*, falls eine Folge $(\Omega_n)_{n\in\mathbb{N}}$ existiert, sodass $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \Omega_n = \Omega$ und für alle $n \in \mathbb{N}$ auch $\Omega_n \in \mathcal{F}$ und $\mu(\Omega_n) < \infty$.
$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ heißt *Maßraum*.

[08.10.2024, Vorlesung 1]
[11.10.2024, Vorlesung 2]

2.1.3 Die Borel'sche σ-Algebra

Sei $\Omega = \mathbb{R}$.[1]

Definition 2.7: Borel σ-Algebra

Die kleinste σ-Algebra auf $\mathbb{R}$, die alle offenen Mengen enthält, heißt *Borel* σ*-Algebra* $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Warum nicht $\mathcal{P}(\mathbb{R})$*?*

Das Ziel ist, ein Maß μ zu definieren, sodass $\mu((a, b)) = |b - a|$. Es gibt aber Teilmengen A von $\mathbb{R}$, sodass $\mu(A)$ nicht definiert werden kann. *Warum?*

Angenommen, es gibt eine Menge $A \subseteq \mathbb{R}$, sodass

$$\mathbb{R} = \bigcup_{q\in\mathbb{Q}} \{A + q\} = \bigcup_{q\in\mathbb{Q}} \{x + q \mid x \in A\} \tag{2.2}$$

mit $\{A + q\}$ paarweise disjunkt. Dann folgt

$$\mu\left(\bigcup_{q\in I\cap\mathbb{Q}} \{A + q\}\right) = \sum_{q\in I\cap\mathbb{Q}} \mu(\{A + q\}) = \sum_{q\in I\cap\mathbb{Q}} \mu(A) \tag{2.3}$$

nach der Translationsinvarianz, die wir für unser Maß gerne hätten.

Falls $\mu(A) > 0$, folgt, dass

$$\mu\left(\bigcup_{q\in I\cap\mathbb{Q}} \{A + q\}\right) = \infty \Rightarrow \mu(I) = \infty, \tag{2.4}$$

alle Intervalle hätten also unendliches Maß.

Falls $\mu(A) = 0$, folgt somit auch, dass $\mu(\mathbb{R}) = 0$.

Wir können annehmen, dass $A \subseteq [0, 1]$. Dann folgt mit $I = (a, b)$

$$\bigcup_{q\in I\cap\mathbb{Q}} \{A + q\} \subseteq (a, b + 1) \Rightarrow \mu([a, b + 1]) = \infty. \tag{2.5}$$

[1] „Wenn Sie in Analysis I glaubten, die reellen Zahlen verstanden zu haben, dann werden Sie das nach dieser Vorlesung nicht mehr glauben." – Anton Bovier, 11.10.2024

Damit ist die einzig logisch sinnvolle Konsequenz, dieser Menge A kein Maß zuzuordnen. Bleibt dieses A noch zu konstruieren:

Konstruktion von A. Wir sagen $x \sim y :\iff x - y \in \mathbb{Q}$. Daraus folgt, dass $\mathbb{R}$ in Äquivalenzklassen zerlegt werden kann: Sei $x \in \mathbb{R}$. Dann ist $[x] = \{y \in \mathbb{R} \mid x - y \in \mathbb{Q}\}$. Wir wollen nun aus jeder Äquivalenzklasse einen Repräsentanten in $[0, 1]$ wählen (benötigt das Auswahlaxiom!). Setze A auf die Vereinigung all dieser Repräsentanten. Damit folgt, dass

$$\mathbb{R} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{A + q\}\,. \tag{2.6}$$

Bleibt zu zeigen: $\{A + q\} \cap \{A + p\} = \emptyset$ für $q \neq p$:

Angenommen, $z \in \{A + p\}$ und $z \in \{A + q\}$. Dann ist $z = \widehat{[z]} + p$ und $z = \widehat{[z]} + q$ und Gleichsetzen liefert $p = q$ ↯ (wobei $\widehat{[z]}$ den Repräsentanten der Äquivalenzklasse von z beschreibt).[2]

Lemma 2.8: $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ enthält Halbachsen

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ ist die kleinste σ-Algebra, die alle Mengen der Form

$$\mathcal{H}_q := \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq q\} = (-\infty, q]\,, q \in \mathbb{Q} \tag{2.7}$$

enthält.

Beweis. Sei $\mathcal{H} = \{\mathcal{H}_q \mid q \in \mathbb{Q}\}$. *Zu zeigen:* $\sigma(\mathcal{H})$ enthält alle offenen Mengen.

Schritt 1: Für $p, q \in \mathbb{Q}$ ist auch $(p, q] \in \sigma(\mathcal{H})$: Es ist gerade $(p, q] = \mathcal{H}_q \setminus \mathcal{H}_p$.

Schritt 2: Für $p, q \in \mathbb{Q}$ ist auch $(p, q) \in \sigma(\mathcal{H})$: Es ist gerade $(p, q) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(p, q - \frac{1}{n}\right]$.

Schritt 3: Wenn $O \subseteq \mathbb{R}$ offen ist, dann gibt es für alle $x \in O$ ein offenes Intervall mit rationalen Endpunkten $(p, q) \subseteq O$.

Schritt 4: Wir schreiben

$$O = \bigcup_{\substack{p,q \in \mathbb{Q} \\ (p,q) \subseteq O}} (p, q) \in \sigma(\mathcal{H}). \tag{2.8}$$

Damit liegt nun $O \in \sigma(\mathcal{H})$ und damit ist $\sigma(\mathcal{H}) \supseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Bleibt zu zeigen, dass $\sigma(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$: Dazu: $\mathcal{H}_q = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(-\infty, q + \frac{1}{n}\right)$. □

Bemerkung. Genauso kann man $\mathcal{B}(E)$ für jeden topologischen Raum E definieren.

2.1.4 Der Satz von Carathéodory

Reminder aus AlMa II:

Lemma 2.9: Partitionierung von Ω im endlichen Fall

Sei Ω endlich und $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum. Sei $\Pi = (\pi_1, \ldots, \pi_n)$ eine Partition von Ω, die $\mathcal{F}$ erzeugt. Dann ist $\mathbb{P}$ eindeutig bestimmt durch die Werte $p_i := \mathbb{P}(\pi_i)$ für $i = 1, \ldots, n$.
Jede Sammlung $p_i, i = 1, \ldots, n$ mit $p_i \geq 0$ und $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ definiert ein Wahrscheinlichkeitsmaß.

[11.10.2024, Vorlesung 2]
[15.10.2024, Vorlesung 3]

[2] „Das war jetzt der Teil mit der Unterhaltungsmathematik. [...] Das schöne ist, dass wir uns damit nicht beschäftigen wollen und wir auch deswegen keine Fragen mehr dazu stellen müssen." – Anton Bovier, *schaut Jan an*, 11.10.2024

Anhang

Liste der Definitionen

2.1 Mengenalgebra 2
2.2 σ-Algebra 2
2.3 erzeugte σ-Algebra 3
2.5 Wahrscheinlichkeitsmaß, -raum 3
2.6 Maß 4
2.7 Borel σ-Algebra 4

Liste der Aussagen

2.4 Partition endlicher σ-Algebra 3
2.8 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ enthält Halbachsen 5
2.9 Partitionierung von Ω im endlichen Fall 5

Index

σ-Algebra, 2
    Borel -, 4
    erzeugte -, 3

Algebra, 2
    σ-, 2
    Mengen-, 2

Borel
    - σ-Algebra, 4

Durchschnitt, 2

Erzeuger, 3

Halbachse, 5

Komplement, 2

Maß, 4
    -raum, 4
    endliches -, 4
    σ-endlich, 4
    Wahrscheinlichkeits-, 3
Menge, 2
    -nalgebra, 2
    -nsystem, 2
    Durchschnitt, 2
    Komplement, 2
    Vereinigung, 2
Messraum, 2

Verteilung, 4

Wahrscheinlichkeit
    -sgesetz, 4
    -smaß, 3
    -sraum, 3
    -sverteilung, 4